

と同じです (例えば H_2O を cc-pVTZ 基底で扱いたいなら 116 量子ビット必要)。

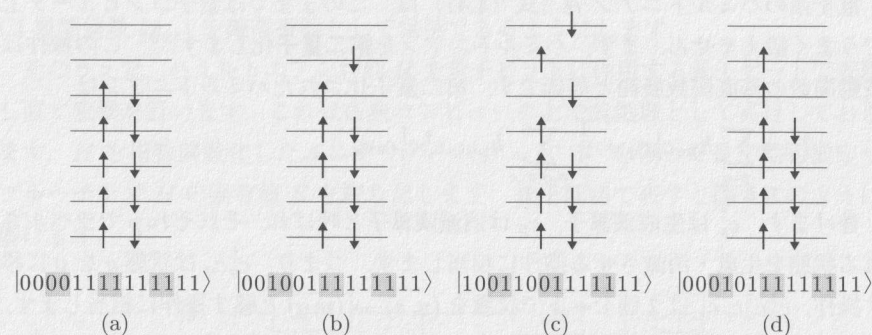


図 4.7 波動関数の量子ビットへのマッピング

Jordan-Wigner 変換では、量子ビットのビット列から対応するスピン軌道の占有状況は直感的にわかります。一方で、電子の状態の反対称性を満たすという要請から $c_p^\dagger, c_q$ では生成・消滅操作したい量子ビット p, q 以外の量子ビットに対しても Z ゲートを作用させ、 $|1\rangle$ の数に応じて全体の符号を反転する必要があります。このことにより、Jordan-Wigner 変換でマップした量子ビットによってスレーター行列式を扱うには多数のパウリゲートが必要になってしまいます。

Bravyi-Kitaev 変換では、奇数番目の量子ビットは Jordan-Wigner 変換と同様にスピン軌道の占有/非占有を、偶数番目の量子ビットは複数のスピン軌道の占有数の論理和 (2 で割った余り) を表します。例えば 8 スピン軌道系の場合、Jordan-Wigner 変換における k 番目のスピン軌道の占有数 (k 番目の量子ビットの値) を $j_k \in \{0, 1\}$ とすると Bravyi-Kitaev 変換での量子ビット表現 b_k は

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \\ b_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \\ j_4 \\ j_5 \\ j_6 \\ j_7 \\ j_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j_1 \\ j_1 + j_2 \\ j_3 \\ \sum_{k=1}^4 j_k \\ j_5 \\ j_5 + j_6 \\ j_7 \\ \sum_{k=1}^8 j_k \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

と形式的に表せます (和は論理和とします)⁴⁵⁾。この変換行列 B は漸化式

$$B_1 = 1$$

$$B_{2^k} = \begin{bmatrix} & B_{2^{k-1}} & \begin{bmatrix} \nwarrow & 0 & \searrow \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \leftarrow & 0 & \rightarrow \end{bmatrix} & & \\ & \vdots & \\ \begin{bmatrix} \leftarrow & 1 & \rightarrow \end{bmatrix} & & B_{2^{k-1}} \end{bmatrix}$$

で表現できるので、プログラムとして実装するのには都合よさそうです⁴⁶⁾。左下に表れる行列は最下行のみすべて 1 が並びその他の要素はすべて 0 である行列です。

さて、 $2M$ 個のスピン軌道の情報を $2M$ 個の量子ビットで表すという点では Jordan-Wigner 変換と同じですが、Bravyi-Kitaev 変換では p 番目の軌道の占有状況 j_p を知りたいときに、必ずしも p 番目の量子ビットだけの情報から求められません。式 (4.6) の例では、6 番目のスピン軌道の占有数 j_6 を知るには、6 番目の量子ビットを観測して b_6 を得るだけではなく、 b_5 もチェックする必要があります。

一方、生成演算子 $c_p^\dagger$ を作用させたとき、全体の符号を反転すべきかどうか決めるのに、 $1 \sim (p-1)$ 番目の量子ビットを見る必要はなく、ある複数の量子ビットの情報のみで十分になります。先ほどの例では、6 番目のスピン軌道に生成演算子を作用させるときの符号反転は、 b_4 と b_5 のみを確認すればよいことになります。

この結果、Bravyi-Kitaev 変換では、Jordan-Wigner 変換よりも少ない数のパウリ演算子でハミルトニアンを書くことが可能です⁴⁷⁾。

Bravyi-Kitaev 変換によってハミルトニアンに現れる生成・消滅演算子の項は

$$c_0^\dagger c_0 = \frac{1}{2}(I - Z_0), \quad c_1^\dagger c_1 = \frac{1}{2}(I - Z_0 Z_1), \quad \dots$$

のように、Jordan-Wigner 変換と同様にパウリ演算子に変換されます。詳細はここでは述べませんが、OpenFermion などのライブラリを利用して簡便に変換できます⁴⁶⁾。